Arbeitsblatt 5.4 – Bestimmtheitsmaß

Mehr Nutrition GmbH · Iso-Drink und Retouren

rwb. lahr.

Name: Klasse: Datum:

Merke: Bestimmtheitsmaß r^2

Zu einer Punktwolke gibt es zwei Steigungen:

$$m_x = \frac{x_1 y_1 + \dots + x_n y_n - n \cdot \bar{x} \cdot \bar{y}}{x_1^2 + \dots + x_n^2 - n \cdot \bar{x}^2} \quad \text{und} \quad m_y = \frac{x_1 y_1 + \dots + x_n y_n - n \cdot \bar{x} \cdot \bar{y}}{y_1^2 + \dots + y_n^2 - n \cdot \bar{y}^2}$$

Das **Bestimmtheitsmaß** ist ihr Produkt: $r^2 = m_x \cdot m_y$. Daraus folgt: $r = \sqrt{r^2}$ (Gerade steigt) oder $r = -\sqrt{r^2}$ (Gerade fällt).

Deutung: $r^2 = 0{,}61$ bedeutet: 61 % der Unterschiede in y lassen sich durch x erklären.

Aufgabe 1 · Bestimmtheitsmaß für die Iso-Drink-Daten

Aus Arbeitsblatt 5.2 kennt ihr: Zähler $= 480$, $m_x = 2$, $\bar{y} = 56$. Berechnet zuerst die Quadrate y_i^2.

y_i	42	57	62	74	56
y_i^2					

y_i	64	31	49	71	54
y_i^2					

Summe: $y_1^2 + \dots + y_n^2 =$ ____ $\quad n \cdot \bar{y}^2 = 10 \cdot 56^2 =$ ____

$$m_y = \frac{480}{\square - \square} = \frac{480}{\square} \approx \square$$

$$r^2 = m_x \cdot m_y = \square \cdot \square \approx \square$$

$$r = \sqrt{\square} \approx \square$$

Vergleicht mit Arbeitsblatt 5.3: ☐ Der Wert stimmt überein. ☐ Der Wert ist anders.

Aufgabe 2 · Das Bestimmtheitsmaß deuten

Etwa ____ % der Unterschiede im Iso-Drink-Verkauf lassen sich durch die ____ erklären.

Nennt zwei andere Gründe, warum an manchen Tagen mehr oder weniger verkauft wird.

Arbeitsblatt 5.4 – Bestimmtheitsmaß

Mehr Nutrition GmbH · Iso-Drink und Retouren

Aufgabe 3 · Bestimmtheitsmaß bei einer fallenden Geraden

Retouren-Beispiel aus Arbeitsblatt 5.3: Zähler $= -28$, $m_x = -1$, $\bar{y} = 7$, $n = 8$. Außerdem gilt $y_1^2 + \dots + y_n^2 = 428$.

$$m_y = 428 - \frac{-28}{\square} \cdot \square^2 = \frac{-28}{\square} \approx \square$$

$$r^2 = \square \cdot \square \approx \square$$

$$r = \square \sqrt{\square} \approx \square$$

Warum muss man hier $r = -\sqrt{r^2}$ nehmen?

Aufgabe 4 · Richtig oder falsch?

Aussage	richtig	falsch
Ein Bestimmtheitsmaß von 0,63 bedeutet: 63 % der Werte liegen genau auf der Geraden.	☐	☐
Das Bestimmtheitsmaß ist nie negativ.	☐	☐
Ist r = 0,9, dann ist r² = 0,81.	☐	☐
Ein großes Bestimmtheitsmaß beweist, dass x die Ursache für y ist.	☐	☐

Aufgabe 5 · Ein Fazit für Herrn Weber

Schreibt Herrn Weber eine kurze Antwort: Wie viele Kartons Iso-Drink sollen für 32 °C bereitstehen, und wie verlässlich ist diese Prognose?

Rückblick auf die ganze Reihe

Punktwolke ➔ Regressionsgerade (Augenmaß oder Formel) ➔ Prognose ➔ Korrelationskoeffizient r (Stärke und Richtung) ➔ Bestimmtheitsmaß r^2 (Anteil, der sich erklären lässt).